

情報工学科 講義 デジタル信号処理B (2026/07/09)

第6回 (Aからカウントして第13回) 音声信号処理

情報工学科 准教授 高道 慎之介



Takamichi Laboratory
慶應義塾大学 高道研究室

講義予定

第XX回	日付	内容（順次変わっていくので予想）	
A - 第01回	2026/04/09	イントロダクション，デジタル信号処理	フーリエ変換の基礎 (応用数学の範囲)
A - 第02回	2026/04/16	フーリエ級数展開・フーリエ変換・離散フーリエ変換	
A - 第03回	2026/04/23	ラプラス変換から z 変換へ	
A - 第04回	2026/04/30	インパルス応答と伝達関数，安定性	
A - 第05回	2026/05/07	デジタルフィルタ	フーリエ変換の 工学利用
A - 第06回	2026/05/14	高速フーリエ変換と短時間フーリエ変換	
A - 第07回	2026/05/21	総合演習．期末試験の練習としての立ち位置．	これまでの復習
期末試験	2026/06/XX	(日程は後日アナウンス)	
B - 第08回	2026/05/28	適応信号処理	現代的な信号処理を 理解するための数学
B - 第09回	2026/06/11	ベクトル・行列微分の基礎と応用	
B - 第10回	2026/06/18	微分可能信号処理	現代的な信号処理
B - 第11回	2026/06/25	グラフ信号処理入門	
B - 第12回	2026/07/02	ウェーブレット分析	
B - 第13回	2026/07/09	音声信号処理	おまけ
B - 第14回	2026/07/16	総合演習．期末試験の練習としての立ち位置．	これまでの復習
期末試験	2026/07/XX	(日程は後日アナウンス)	

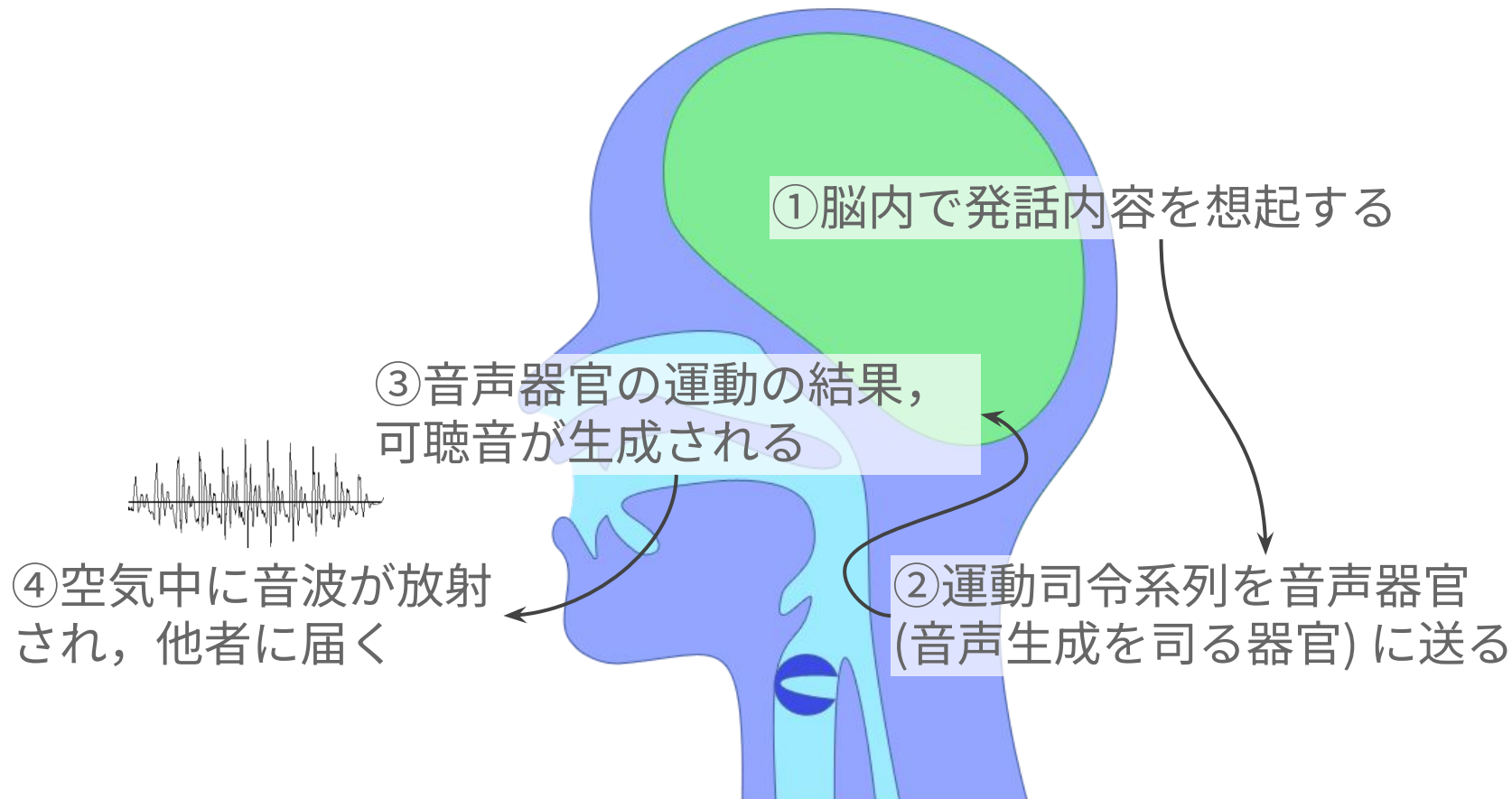
本日の内容

- 音声生成のモデル
- 音声の特徴抽出

今まで習った手法で音声を分析できることを知ろう！

音声生成過程

音声器官による音声生成



声帯の動き．穴 (声門) の開閉で音源を作る．
有声音は声帯振動．無声音は狭めの開放



喉・口の動きの観測．口や舌を動かして
音源信号に音色を付け，音韻 /a, i, u, .../ が生まれる



講演

リアルタイムMRI動画を 用いた調音音声学の 再構築 —ワ行子音の問題—

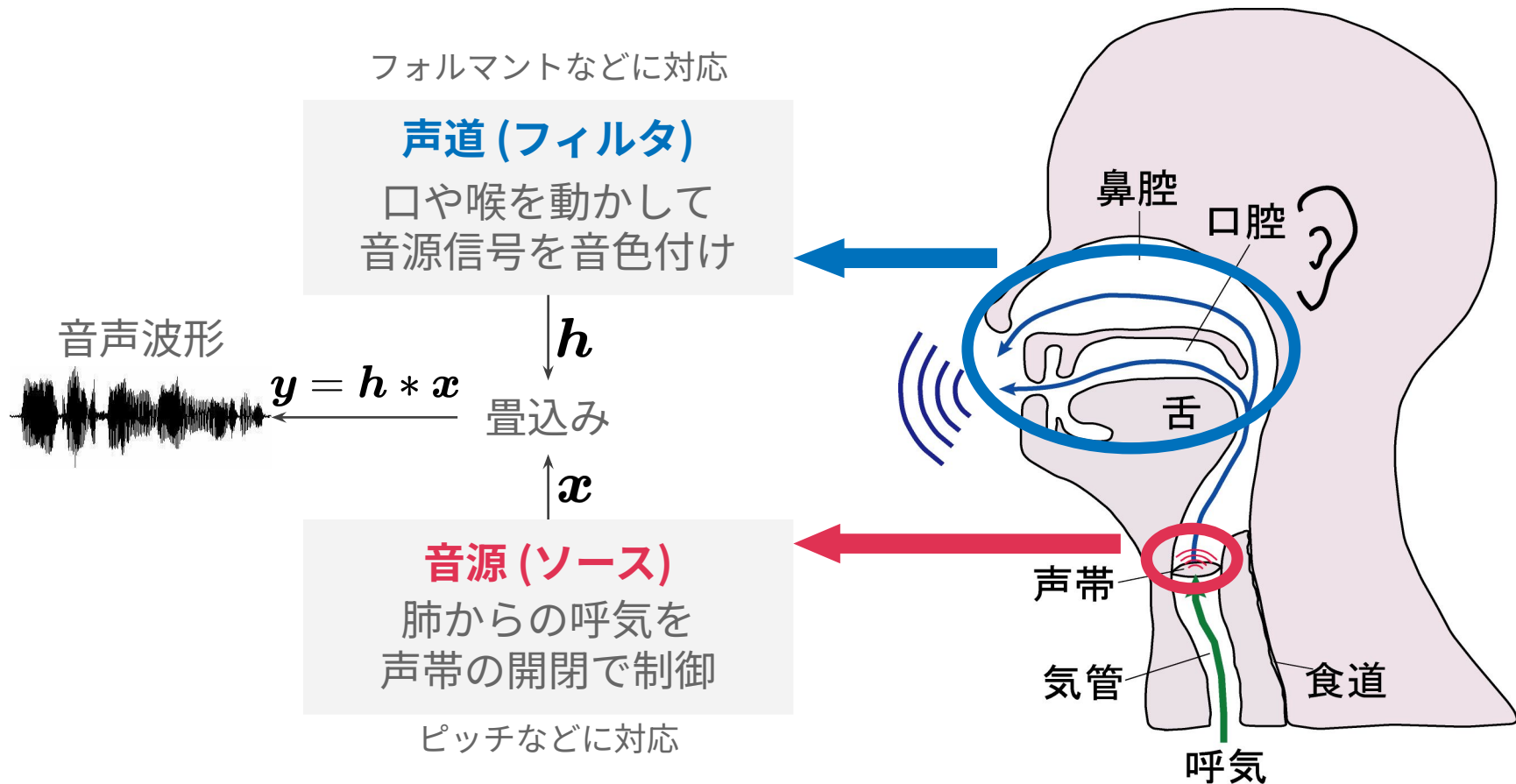
講師：前川喜久雄

音声信号の信号モデル

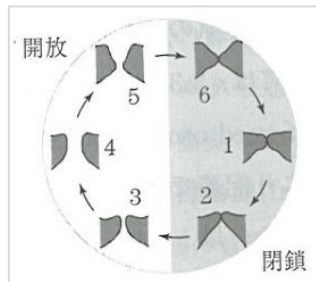
音声波形を眺めてみよう

- 「あ」を発音してみよう
 - 波形が周期的に繰り返しているのが分かる
- 「あ」をもっと低い/高いピッチ (音高) で発音してみよう
 - 波形の周期が変わるはずだ
- 元のピッチのままで「い」を発音してみよう
 - 周期的な波形の形状が変わるはずだ

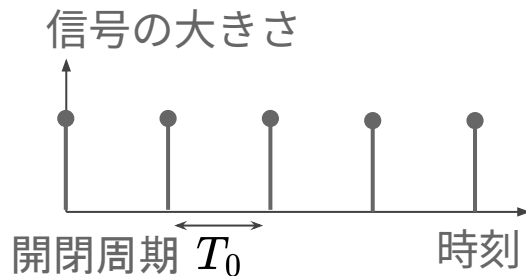
発声器官のモデル: ソース・フィルタモデル



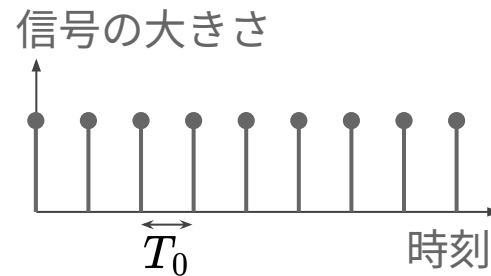
ソースは周期インパルス列と見做す



正木 他 "音声生成の計算モデルと可視化", 2010.



音高が
高くなると



時間領域

フーリエ変換 周期インパルス列

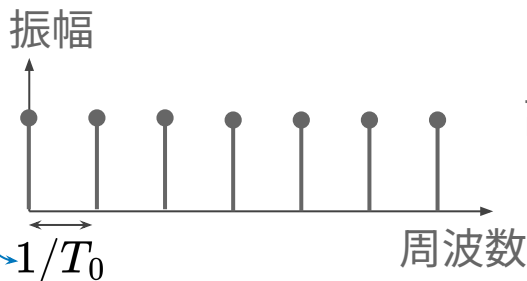
$$x(t) = \sum_n \delta(t - nT_0)$$

周波数領域

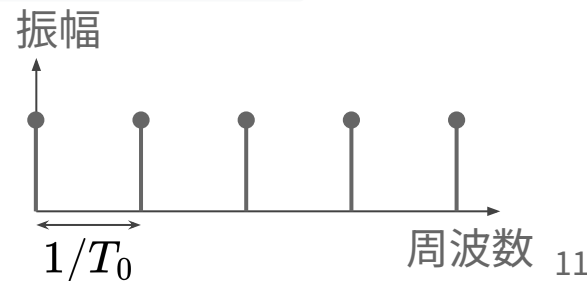
周期インパルス列

$$X(\omega) \propto \sum_n \delta\left(\omega - 2\pi n \frac{1}{T_0}\right)$$

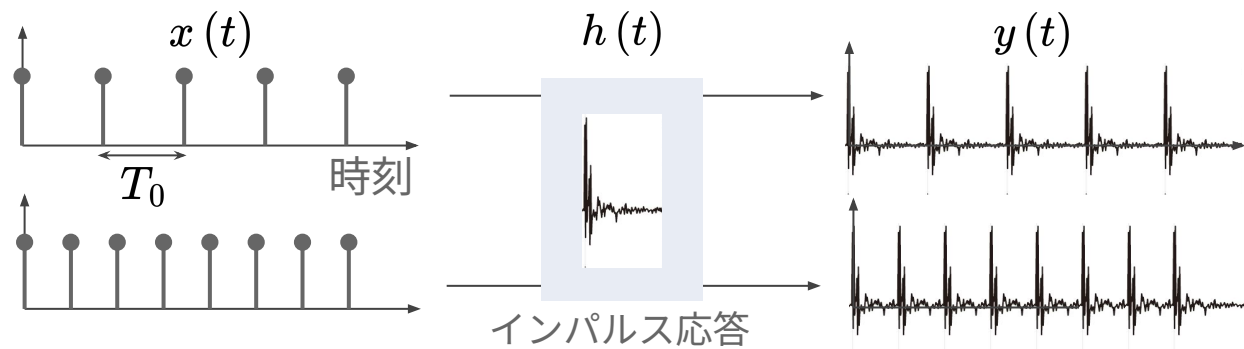
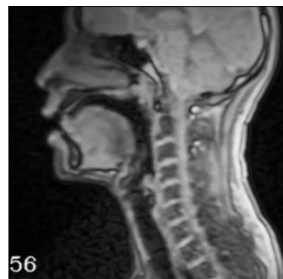
基本周波数 F_0 と
称され、音高に相当



音高が
高くなると



フィルタは線形時不変システム (LTI) と見做す



時間領域

フーリエ変換

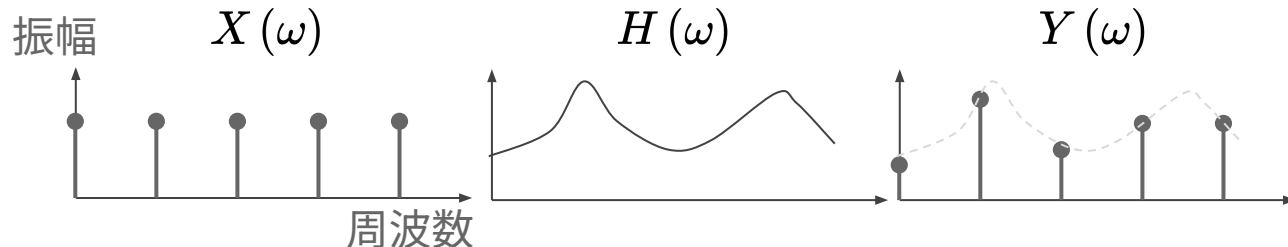
畳み込み演算

$$y(t) = h(t) * x(t)$$

周波数領域

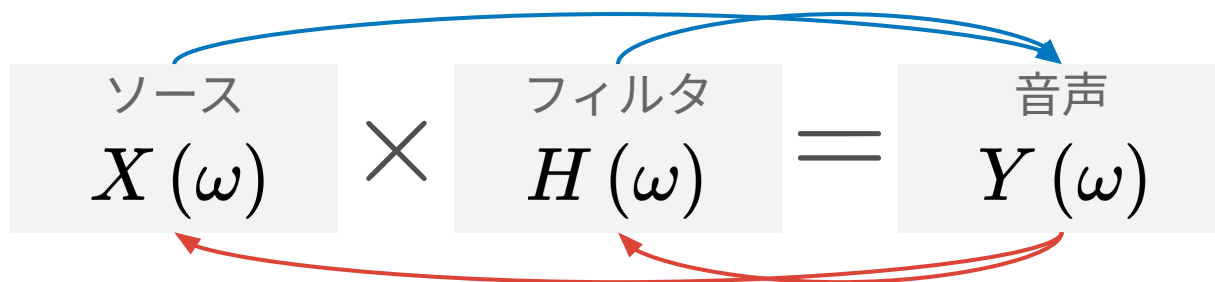
掛け算

$$Y(\omega) = H(\omega)X(\omega)$$



パラメータを抽出することは逆問題を解くこと

順問題：既知のパラメータを入力して出力を求めること
(例えば、既知のソース・フィルタから音声を求めること)



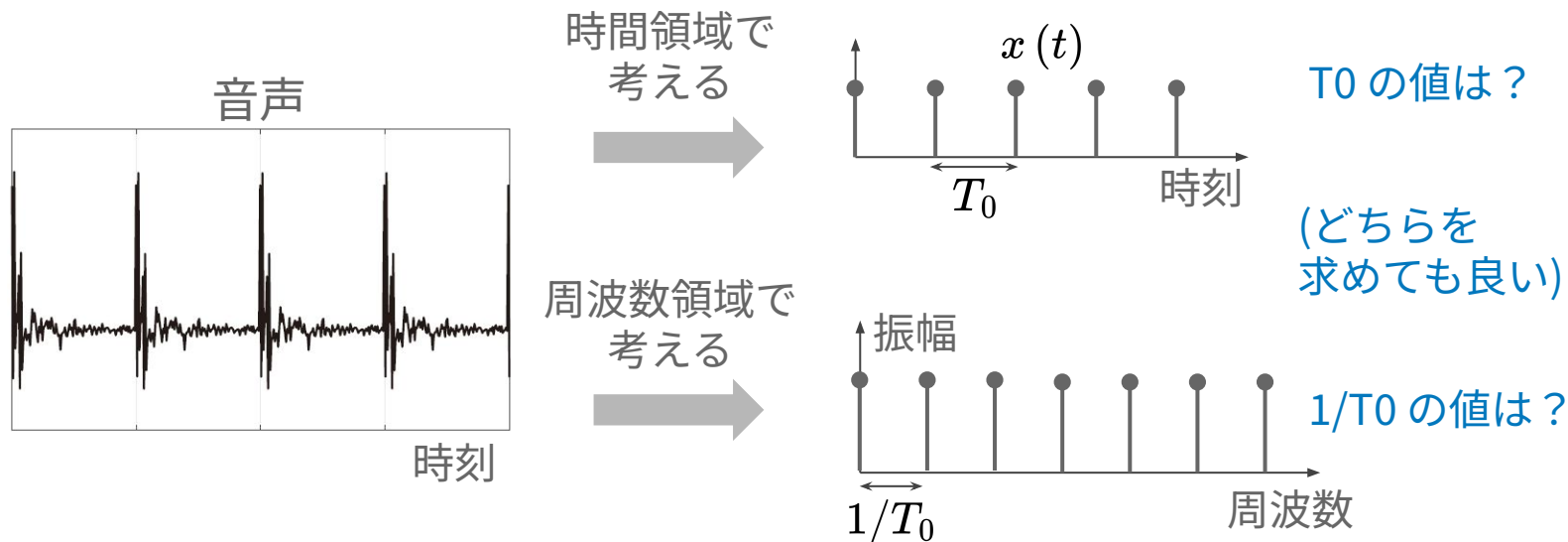
逆問題：既知の出力から入力のパラメータを求めること
(例えば、既知の音声からソース・フィルタを求めること)

基本周波数の抽出 (実演あり)

基本周波数を推定するとは

そもそも基本周波数が存在するか(無声音では存在しない)[講義では省略]

存在するならばパルス列の周期は何か？ or 周波数における間隔は何か？



信号処理に基づく代表的な方法

零交差法 (ゼロクロス法)

フィルタに基づく方法. 振幅特性がインパルス列でモデル化できることを仮定して, あるインパルスの「正弦波らしさ」によって測る.

自己相関法

自己相関に基づく方法. 時間波形が周期的であり, その周期が基本周波数の逆数になることを利用する.

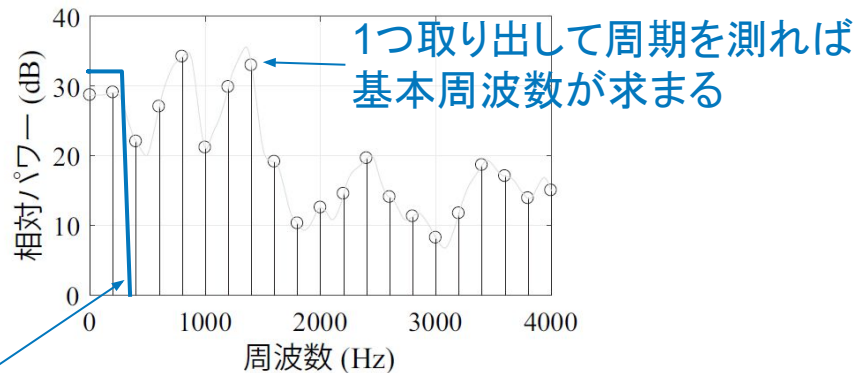
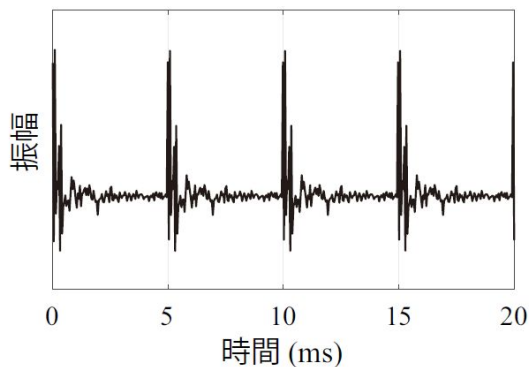
ケプストラム法 (省略)

フーリエ変換に基づく方法. 基本周波数に起因する振幅特性が周波数領域において激しく変化することを利用する.

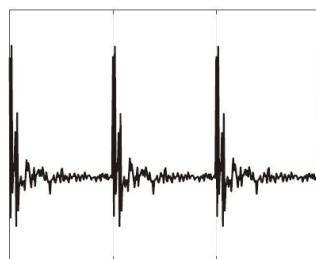
これまでに習った講義内容だけで全て理解できる！

零交差法

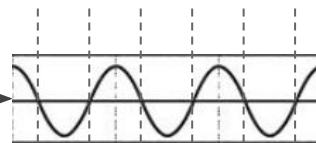
周波数領域における各インパルスは正弦波を表す。



基本周波数の2倍以上を含まないローパスフィルタをかけ、零との交差間隔を計算



LPF



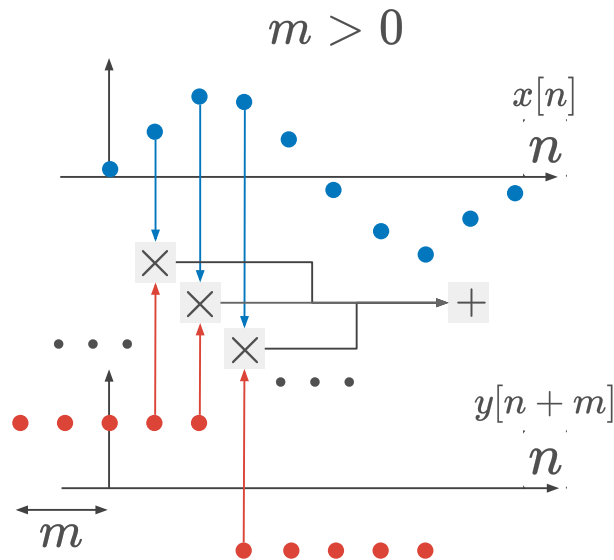
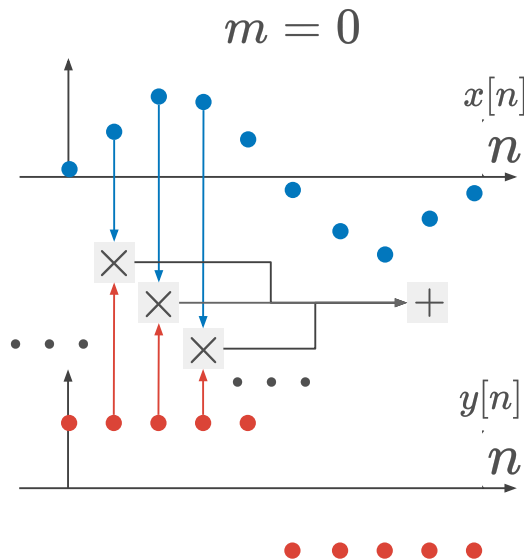
この間隔の平均の2倍
→ 基本周波数の逆数

復習：相互相関関数の定義

相互相関関数

$$\phi_{xy}[m] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n]y[n+m]$$

- 2つの異なる信号の一致度を測る関数.
- 片方の信号に対してずらした時間 (m) を引数にして、信号間の一致度 (積の総和) を返す.



復習：自己相関関数の定義

自己相関関数

相関と相関関数は
違うので注意！

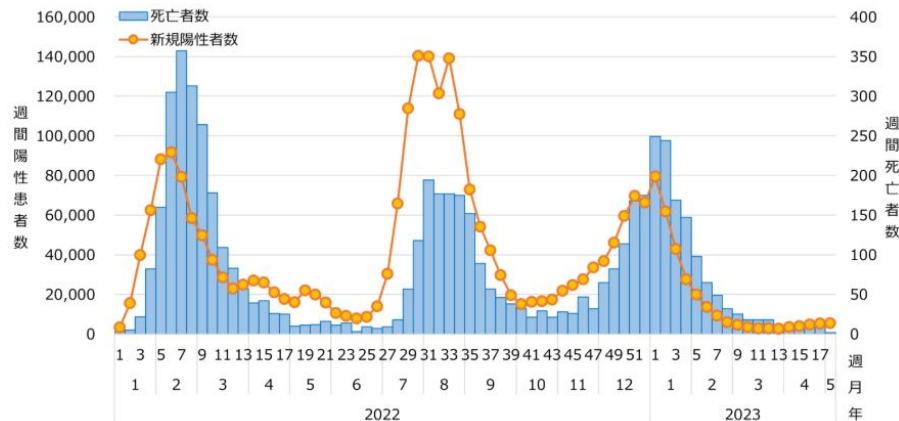
$$\phi_{xx}[m] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n]x[n+m]$$

- 自分自身を時刻 m ずらした時の一致度.
- 定常信号 (統計的性質が時間変化しない信号) では偶関数になる. $\phi_{xx}[m] = \phi_{xx}[-m]$

週別・入院・療養等 報告数

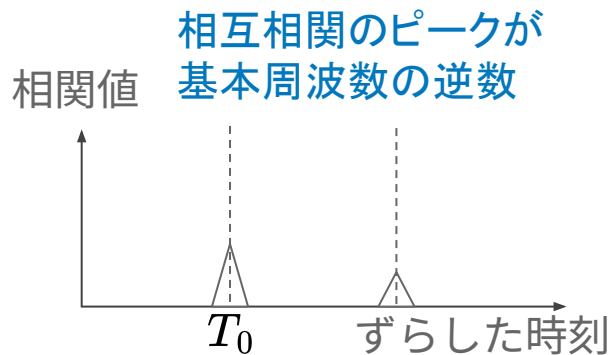
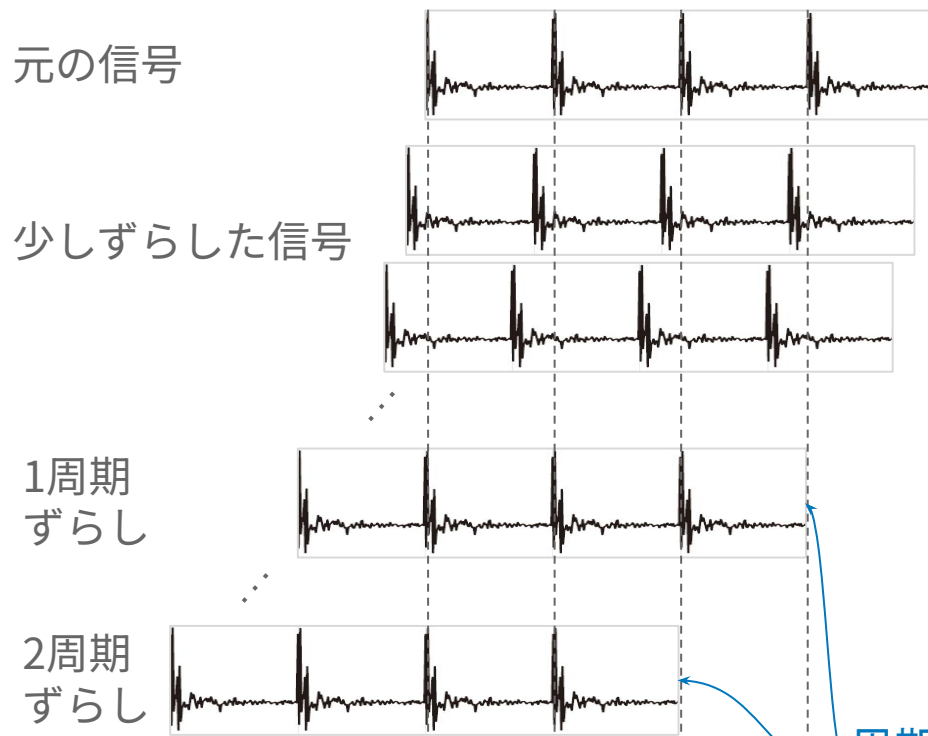
注1：入院・宿泊療養の待機中および入院・療養方法等調整中の人数 (2022年9月25日まで)

注2：入院中の患者数から重症患者数を差し引いた数および大規模医療・療養センター入所者数の合計



対象信号が周期性を持つとき、その周期
だけずらしたときに、自己相関関数の
値が大きくなる → **自己相関関数により
信号変化の周期がわかる！**

自己相関法



相互相関を愚直に実装すると $O(N^2)$ の計算量がかかる。
実際には、自己相関関数のフーリエ変換がパワースペクトルに一致すること (ウィナー・ヒンチンの定理) と、FFT による計算量削減を利用して実装される。

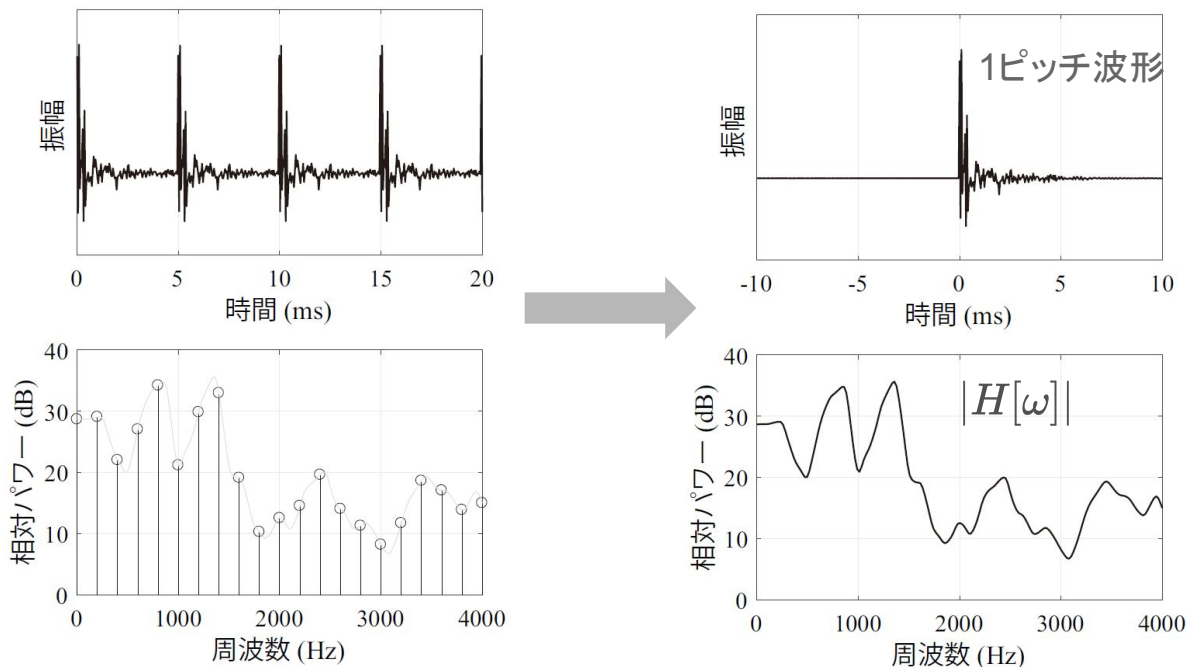
周期分ずらしたときに
相関値が大きくなるはず

フィルタ (スペクトル包絡) の抽出

スペクトル包絡を推定するとは

音源信号に依存しない振幅を求めること
1ピッチ波形の振幅を求めること

人間の聴覚はソース・フィルタモデルにおけるフィルタの位相に鈍感なので、位相を無視することが多い。インパルス応答を求める際には、振幅から位相を求める方法（例えば最小位相）を用いる。



信号処理に基づく代表的な方法

LPC 分析 (線形予測分析) [省略]

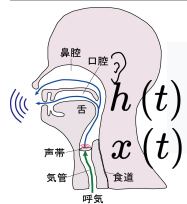
IIRフィルタに基づく方法. 声道特性に共振があることを仮定して, IIRフィルタのパラメータを求める.

ケプストラム分析

フーリエ変換に基づく方法. フィルタに起因する振幅特性が周波数領域において緩やかに変化することを利用する.

これまでに習った講義内容だけで全て理解できる！

ソース・フィルタモデルの式を展開してみる



$$y(t) = h(t) * x(t)$$

音声信号はソースとフィルタの畳み込み

フーリエ変換

$$Y(\omega) = H(\omega)X(\omega)$$

周波数特性では掛け算

音声の位相に人間の聴覚は鈍感なので、位相成分を無視

$$|Y(\omega)| = |H(\omega)| |X(\omega)|$$

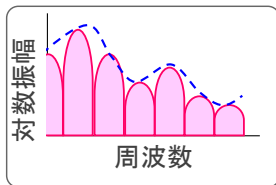
振幅特性では掛け算

対数

$$\log |Y(\omega)| = \log |H(\omega)| + \log |X(\omega)|$$

対数振幅特性では足し算

対数振幅スペクトルを眺めてみよう



音声から**声道の特性**と**音源の特性**を
抽出（分離）できないかな？
（でも、混ざってるんだよな・・・）



声道の特性と**音源の特性**の形に違いはないかな・・・？



よく見ると、**声道の特性**は緩やかに変動して、
逆に、**音源の特性**は激しく変動しているな。



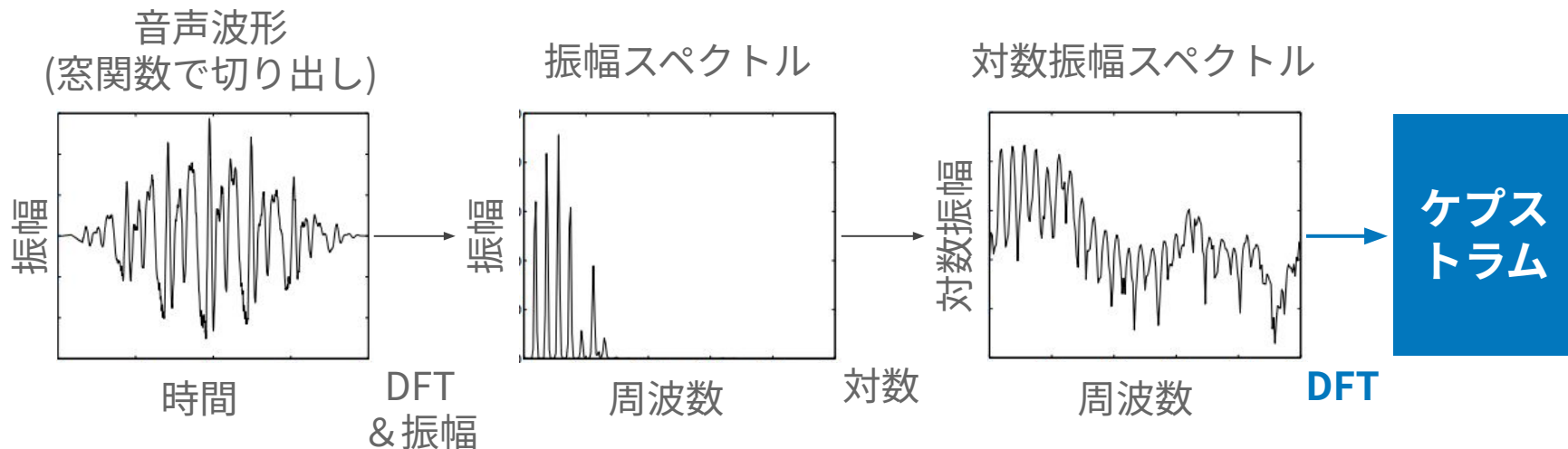
じゃあこれを信号だと思って、**緩やかに振動する低周波数成分**と
激しく振動する高周波数成分に分ければいいんだ！



ケプストラムの計算手順

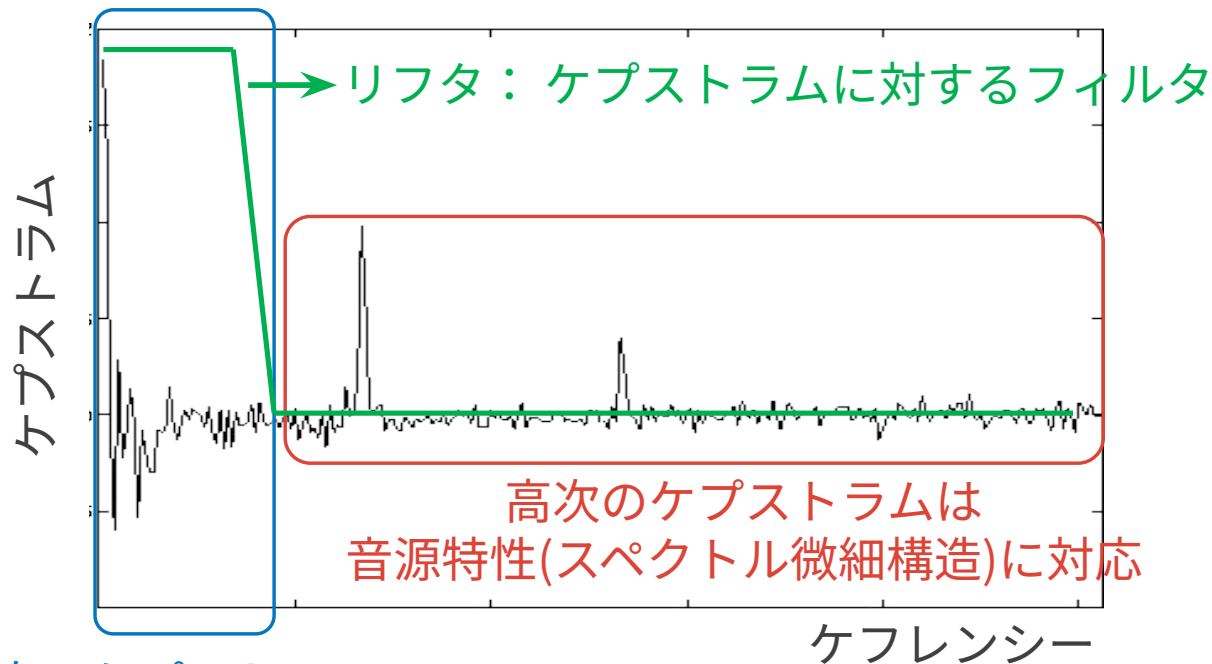
対数振幅スペクトルを時間波形だと思ってもう一度フーリエ変換する

→ **声道特性(包絡)と音源特性(微細構造)が分離されて現れる(はず)！**



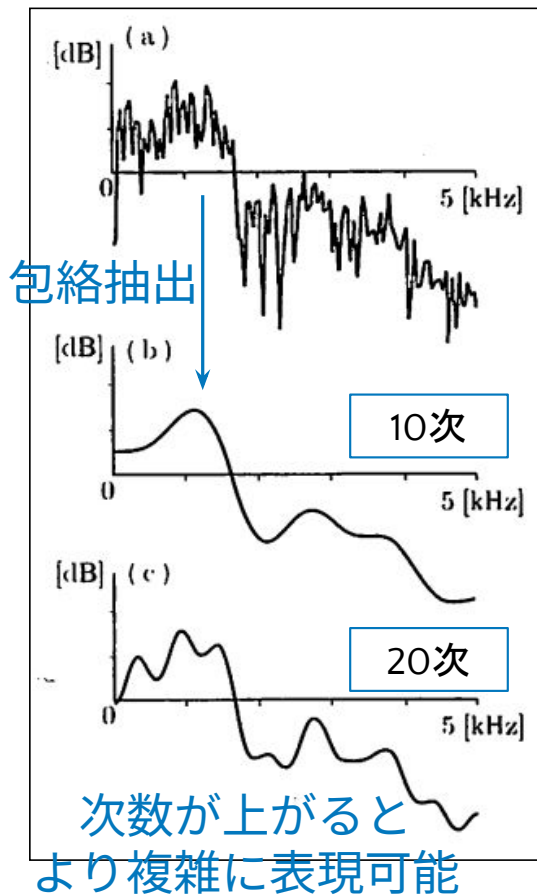
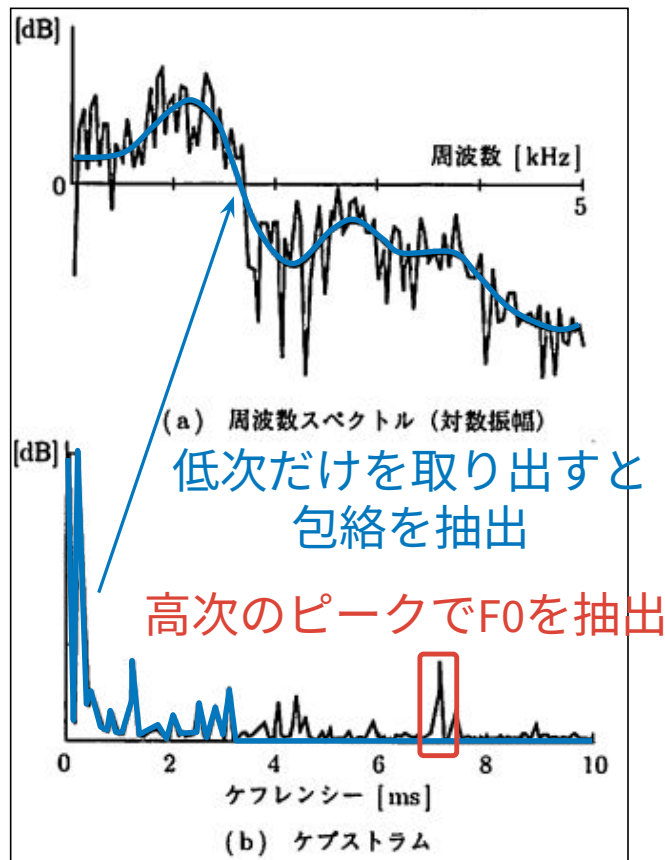
ケプストラムの例

ケプストラム, ケフレンシー, リフタは造語で, それぞれ
スペクトラム, フリクエンシー, フィルタのアナグラム



低次のケプストラムは
声道特性(スペクトル包絡)に対応

ケプストラム分析



まとめ

まとめ

- 音声信号のモデル
 - ソース・フィルタモデル
 - ソースはインパルス列、フィルタはスペクトル包絡
- 基本周波数の抽出
 - 零交差法、自己相関法、ケプストラム法
- フィルタの抽出
 - LPC分析、ケプストラム分析